Interfaces homme-machine et ergonomie

Informatique — Licence 2 (L2)

Cours INF-L2-19

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Concevoir des interfaces que les utilisateurs comprennent vite et utilisent sans peine : principes d'ergonomie (Bastien et Scapin, Nielsen), conception centrée sur l'utilisateur, maquettes Figma, lisibilité, accessibilité numérique et tests utilisateurs, sur le fil rouge de la refonte de l'application de la bibliothèque de l'IAM.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Principes d'ergonomie des interfaces
• Leçon 2 — La conception centrée sur l'utilisateur
• Leçon 3 — Maquettes basse et haute fidélité avec Figma
• Leçon 4 — Règles de lisibilité et de navigation
• Leçon 5 — Accessibilité numérique : contrastes et textes alternatifs
• Leçon 6 — Tests utilisateurs et améliorations itératives
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Tout le monde a déjà pesté contre une application « compliquée » : un bouton introuvable, un message d'erreur incompréhensible, un formulaire qui efface tout après une faute de frappe. Dans presque tous les cas, le problème ne vient ni de l'utilisateur ni de la technique, mais de la conception de l'interface. L'ergonomie des interfaces homme-machine (IHM) est la discipline qui étudie comment rendre les écrans efficaces, faciles à apprendre et agréables à utiliser — y compris pour les personnes en situation de handicap. Elle s'appuie sur les connaissances du fonctionnement humain (perception, mémoire, attention) autant que sur l'informatique, et elle intéresse directement l'étudiant en développement : la plupart des échecs logiciels dont on parle autour de nous sont des échecs d'interface, pas des échecs d'algorithme.

Ce cours suit un fil rouge : la refonte de « BiblioIAM », l'application qui permet aux étudiants de consulter le catalogue de la bibliothèque de l'IAM et de réserver des livres. Sa première version, développée vite et sans étude préalable, décourage les étudiants : ils téléphonent au bibliothécaire au lieu de l'utiliser. Nous allons la reprendre étape par étape, avec des méthodes professionnelles : critères ergonomiques, personas, maquettes Figma, règles de lisibilité, accessibilité et tests utilisateurs. Ce cas concret a un avantage pour apprendre : chaque notion du cours y trouve immédiatement une application visible, et chaque décision de conception peut être justifiée par un critère, un calcul ou un résultat de test plutôt que par un goût personnel.

À la fin du cours, tu sauras évaluer une interface existante au lieu de donner un avis au hasard, construire des maquettes testables avant d'écrire le code, et prouver — chiffres à l'appui — qu'une nouvelle version est meilleure que l'ancienne. Ce sont des compétences demandées dans tous les projets de développement, du site vitrine à l'application métier. Elles comptent aussi pour tes propres projets d'étudiant : un jury, un recruteur ou un client juge d'abord ce qu'il voit et ce qu'il arrive à faire avec ton application, bien avant de regarder ton code. Apprendre à concevoir l'interface avant de la programmer change donc concrètement la qualité de tout ce que tu produiras ensuite.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir l'ergonomie des interfaces et distinguer efficacité, efficience et satisfaction.
- Évaluer un écran à l'aide des critères ergonomiques de Bastien et Scapin.
- Appliquer les dix heuristiques d'utilisabilité de Jakob Nielsen dans une grille d'évaluation.
- Conduire une démarche de conception centrée sur l'utilisateur : personas, parcours et scénarios.
- Construire une maquette basse puis haute fidélité avec Figma.
- Vérifier les contrastes selon les seuils WCAG et rédiger des textes alternatifs pertinents.
- Préparer et mener un test utilisateur simple, puis transformer les résultats en corrections priorisées.

Leçon 1 — Principes d'ergonomie des interfaces

L'ergonomie cherche à adapter le système à l'humain, et non l'inverse. Appliquée aux interfaces, elle vise l'utilisabilité : selon la norme ISO 9241-11, un produit est utilisable s'il permet à des utilisateurs précis d'atteindre leurs buts avec efficacité (le but est-il atteint ?), efficience (avec quel effort ?) et satisfaction (dans quel confort ?). Une application peut donc être « correcte » techniquement — aucun bug — tout en étant inutilisable parce que ses écrans obligent à réfléchir à chaque pas.

Pour passer du jugement au diagnostic, on utilise des critères ergonomiques. Les plus utilisés en francophonie sont les huit critères de Bastien et Scapin (chercheurs à l'INRIA, 1993) : le guidage (l'interface oriente l'utilisateur), la charge de travail (elle limite l'effort, notamment de mémorisation), le contrôle explicite (l'utilisateur déclenche les actions et peut annuler), l'adaptabilité (l'interface s'ajuste à l'expérience de chacun), la gestion des erreurs (prévenir, signaler clairement, permettre de corriger), la cohérence (mêmes mots, mêmes positions, mêmes comportements partout), la signifiance des codes (les icônes et les couleurs veulent dire quelque chose) et la compatibilité (l'interface respecte les habitudes et le contexte des utilisateurs).

Deux lois simples complètent ces critères. La loi de Fitts dit que le temps pour atteindre une cible à l'écran augmente avec la distance et diminue avec la taille de la cible : un gros bouton proche est plus rapide à cliquer qu'un petit lien éloigné, ce qui

explique la taille généreuse des boutons sur mobile. La loi de Hick dit que le temps de décision augmente avec le nombre de choix offerts : un menu de vingt rubriques paralyse davantage qu'un menu de six rubriques bien nommées. Ces deux lois, issues de la psychologie expérimentale, se vérifient au quotidien sur n'importe quel écran.

L'essentiel
Une bonne interface laisse l'utilisateur atteindre son but vite, sans effort inutile et sans erreur. Les critères de Bastien et Scapin donnent une grille de diagnostic ; les lois de Fitts (distance/taille des cibles) et de Hick (nombre de choix) expliquent une partie de ce qui rend un écran facile ou pénible.

Exemple — Critique commentée de l'ancienne page d'accueil de BiblioIAM (version 1)

```
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN (version 1, à refaire)
- Un bandeau de 14 liens en texte de 11 px, alignés sans ordre visible.
- Le champ de recherche est en bas de page, sous la liste des nouveautés.
- Le bouton de réservation s'appelle « Valider la demande d'emprunt »
et mesure environ 60 x 18 px.
- Un message d'erreur affiche seulement : « Erreur 12 ».

CRITIQUE AVEC LES CRITÈRES DE BASTIEN ET SCAPIN
1. Guidage FAIBLE : rien n'indique par où commencer ; la recherche,
fonction principale, n'est pas mise en avant.
2. Charge de travail ÉLEVÉE : 14 liens à lire et comparer (loi de Hick)
avant la moindre action.
3. Signifiance des codes FAIBLE : « Erreur 12 » ne dit ni le problème
ni la solution ; « demande d'emprunt » est du jargon de bibliothécaire,
pas le mot de l'étudiant (« réserver »).
4. Loi de Fitts NON RESPECTÉE : le bouton d'action principal est petit
et perdu dans la page.

DÉCISIONS POUR LA REFONTE
- Recherche en haut, au centre, champ large et libellé clair.
- Menu ramené à 5 rubriques nommées avec les mots des étudiants.
- Bouton « Réserver » grand (au moins 44 px de haut sur mobile),
toujours au même endroit.
- Messages d'erreur en langage clair, avec la marche à suivre.
```

À retenir

- Utilisabilité = efficacité + efficience + satisfaction (ISO 9241-11) : un programme sans bug peut rester inutilisable.
- Les 8 critères de Bastien et Scapin : guidage, charge de travail, contrôle explicite, adaptabilité, gestion des erreurs, cohérence, signifiance des codes, compatibilité.
- Loi de Fitts : gros et proche = rapide à atteindre. Loi de Hick : plus il y a de choix, plus la décision est lente.

Exercice

Le formulaire d'inscription d'un site affiche 18 champs d'un coup, sans regroupement, et le bouton « Envoyer » est un petit texte souligné en bas à droite. À la moindre

erreur, la page se recharge et tous les champs se vident ; le message affiché est « Saisie invalide ». Analyse cet écran avec au moins quatre critères de Bastien et Scapin, puis propose une correction pour chacun.

✔ Corrigé
Charge de travail : 18 champs d'un bloc fatiguent et découragent ; correction : regrouper par thèmes (identité, coordonnées, sécurité) et ne demander que le nécessaire, voire découper en deux étapes annoncées. Gestion des erreurs : « Saisie invalide » ne dit pas quel champ corriger, et vider le formulaire punit l'utilisateur ; correction : conserver les saisies, entourer le champ fautif et écrire le problème près du champ (« Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères »). Guidage : rien n'indique la progression ; correction : afficher « Étape 1 sur 2 » et le nombre de champs restants. Loi de Fitts / contrôle explicite : un bouton minuscule en lien texte pour l'action principale ; correction : un vrai bouton visible, large, libellé « Créer mon compte », placé après le dernier champ dans l'ordre de lecture. Cohérence (bonus) : si le reste du site utilise des boutons pleins, ce lien texte rompt l'habitude des utilisateurs.

Leçon 2 — La conception centrée sur l'utilisateur

La conception centrée sur l'utilisateur (CCU), décrite par la norme ISO 9241-210, inverse la démarche habituelle : au lieu de partir des fonctions que l'équipe veut développer, on part des personnes qui utiliseront le produit, de leurs buts et de leur contexte. La démarche tourne en boucle : comprendre le contexte d'usage, préciser les besoins, concevoir une solution, l'évaluer avec de vrais utilisateurs, puis recommencer. On ne « finit » jamais complètement : chaque évaluation alimente la version suivante.

Pour comprendre les utilisateurs, on combine plusieurs méthodes simples : observer les gens en situation réelle (à la bibliothèque, regarder comment les étudiants cherchent un livre), mener de courts entretiens, et analyser les traces existantes (les questions posées au comptoir, les appels au bibliothécaire). Dans le cas de BiblioIAM, l'observation a montré deux faits décisifs : la plupart des étudiants consultent le catalogue sur un téléphone à petit écran, et ils connaissent souvent le titre du livre mais pas son auteur — alors que l'ancien formulaire exigeait l'auteur avant le titre.

Les résultats de cette étude se résument dans des personas : des portraits fictifs mais fondés sur les observations, qui représentent les grandes familles d'utilisateurs. Un persona a un nom, un contexte, des buts et des frustrations ; il sert de référence commune à toute l'équipe (« Est-ce qu'Awa y arriverait sur son téléphone, dans le bus ? »). Le persona se complète par les parcours utilisateur : la suite d'étapes, d'actions et d'émotions vécues pour accomplir une tâche précise, de l'envie initiale jusqu'au résultat. C'est sur ces parcours qu'on repère les points de blocage à supprimer en priorité.

L'essentiel
La CCU part des utilisateurs réels, pas des idées de l'équipe : comprendre, préciser les besoins, concevoir, évaluer, itérer (ISO 9241-210). Les personas résument les familles d'utilisateurs ; les parcours détaillent leurs tâches étape par étape et révèlent les blocages.

Exemple — Persona principal et parcours « réserver un livre » pour BiblioIAM

```
PERSONA — Awa, 20 ans, étudiante en Licence 2 d'informatique
- Téléphone Android d'entrée de gamme, écran 5 pouces, connexion 3G/4G
parfois instable ; consulte dans le bus et entre deux cours.
- But : savoir AVANT de se déplacer si le livre est disponible
et le réserver pour le récupérer à midi.
- Frustrations : les formulaires longs, les mots techniques,
devoir recommencer après une erreur, attendre sans savoir.
- Phrase type : « Je veux juste le titre, et un bouton clair. »

PARCOURS « RÉSERVER UN LIVRE » (version cible)
Étape 1 Ouvre BiblioIAM -> voit le champ de recherche
Étape 2 Tape le titre -> résultats en moins de 3 secondes
Étape 3 Repère « Disponible » -> badge vert + texte (pas que la couleur)
Étape 4 Touche « Réserver » -> bouton large, toujours visible
Étape 5 Confirme en 1 appui -> récapitulatif : livre, date limite
Étape 6 Reçoit la confirmation -> message clair + code de retrait
Point de vigilance : à l'étape 2, la recherche doit accepter
le titre seul, sans exiger l'auteur (blocage de la version 1).
```

À retenir

- La CCU est une boucle : comprendre, spécifier, concevoir, évaluer, puis recommencer (ISO 9241-210).
- Un persona est fictif mais fondé sur des observations réelles ; sans étude préalable, ce n'est qu'une invention.
- Le parcours utilisateur décrit une tâche complète, émotions comprises : c'est lui qui révèle les blocages à corriger d'abord.

Exercice

Pour une application de commande de repas destinée aux étudiants d'un campus, construis un persona différent d'Awa (autre profil, autres contraintes) en 5 lignes, puis décris en 5 étapes le parcours « commander un plat du jour avant 11 h ». Termine par un point de vigilance issu de ton persona.

✔ Corrigé
Persona possible — Moussa, 23 ans, étudiant en L3 et salarié à temps partiel dans une boutique. Téléphone correct mais forfait données limité : il évite les applications lourdes et les images qui tardent à charger. Il mange tard, souvent après 21 h, quand la plupart des cuisines ferment. But : commander vite, savoir exactement combien il paiera, et être sûr que la commande arrivera avant la fermeture de sa boutique. Frustrations : les prix qui changent à la fin (frais cachés), les délais annoncés faux. Phrase type : « Dis-moi le prix total et l'heure réelle, le reste suivra. » Parcours : 1) ouvre l'application et voit les cuisines encore ouvertes près du campus ; 2) filtre par budget maximal ; 3) choisit le plat du jour et voit le prix total, livraison comprise, avant de valider ; 4) paie en un écran ; 5) suit un délai réaliste et reçoit le code de retrait. Point de vigilance : avec un forfait limité, l'application doit rester légère (peu d'images obligatoires) et afficher le prix total dès le début, faute de quoi Moussa abandonnera dès le premier écran.

Leçon 3 — Maquettes basse et haute fidélité avec Figma

Avant d'écrire du code, on dessine l'interface : c'est la maquette. Elle existe en plusieurs niveaux de fidélité. La maquette basse fidélité (souvent sur papier ou en cadres gris) ne montre que la structure : où sont les blocs, dans quel ordre, avec quels libellés provisoires. Elle sert à discuter du parcours sans se disputer sur les couleurs. La maquette haute fidélité ressemble au produit final : vraies couleurs, vraies typographies, vraies images ; elle sert à valider l'apparence et à guider les développeurs. Sauter la basse fidélité est une erreur classique : on passe des heures sur des détails visuels d'écrans que les tests jetteront ensuite.

Figma est l'outil de maquettage le plus répandu aujourd'hui, et sa version gratuite suffit largement pour un projet étudiant. On y travaille avec des frames (les écrans), des composants (un bouton, une carte de livre, créés une fois et réutilisés partout : modifier le composant met à jour tous les écrans), des styles de texte et de couleur partagés, et l'auto-layout qui fait « respirer » les blocs quand le contenu change de taille. Le mode prototype permet de relier les écrans entre eux (toucher ce bouton mène à cet écran) pour obtenir une application cliquable, sans une ligne de code.

Pour BiblioIAM, la démarche a été la suivante : d'abord cinq écrans en basse fidélité (accueil-recherche, résultats, fiche livre, confirmation, mes réservations), discutés avec le bibliothécaire et deux étudiants ; la recherche est passée en haut et le bouton « Réserver » est devenu permanent sur la fiche livre. Ensuite seulement, la haute fidélité a appliqué la charte : bleu nuit #0B2545 pour les titres, or #C9A227 en accent parcimonieux, texte courant en gris très foncé. La maquette haute fidélité a alors été reliée en prototype pour préparer les tests utilisateurs de la leçon 6.

L'essentiel
Basse fidélité pour valider la structure et les parcours, haute fidélité pour valider l'apparence et guider le développement. Dans Figma : frames pour les écrans, composants réutilisables, styles partagés, auto-layout et mode prototype pour rendre la maquette cliquable avant tout code.

Exemple — De la basse à la haute fidélité : l'écran « fiche livre » de BiblioIAM

```
BASSE FIDÉLITÉ (structure seule, cadres gris, texte provisoire)
+---------------------------------------------+
| [< Retour] Fiche livre |
+---------------------------------------------+
| [ image ] Titre du livre |
| Auteur - Année |
| Badge : DISPONIBLE / INDISPONIBLE |
+---------------------------------------------+
| Résumé : 3 lignes de texte fictif |
| Emplacement : rayon et cote |
+---------------------------------------------+
| [ BOUTON RÉSERVER (large) ] |
+---------------------------------------------+
Décisions prises à ce stade : le bouton est fixe en bas d'écran
(toujours visible, loi de Fitts) ; l'état de disponibilité est
visible sans faire défiler la page.

HAUTE FIDÉLITÉ (mêmes blocs, charte appliquée dans Figma)
- Titre en bleu nuit #0B2545, 20 px, gras.
- Badge « Disponible » : texte vert foncé #1E6B2E sur fond clair
+ mot écrit (jamais la couleur seule pour informer).
- Bouton « Réserver » : fond #0B2545, texte blanc 16 px,
hauteur 48 px, composant Figma réutilisé sur tous les écrans.
- Couverture du livre avec texte alternatif prévu dès la maquette.
```

À retenir

- On valide la structure en basse fidélité avant de soigner l'apparence : changer un cadre gris coûte une minute, changer un écran fini coûte une journée.
- Les composants Figma évitent les incohérences : un seul bouton « source », décliné partout, garantit la cohérence visuelle.
- Le prototype cliquable permet de tester le parcours réel avant le développement : c'est le support des tests utilisateurs précoces.

Exercice

Un camarade te montre directement une maquette haute fidélité magnifique d'un écran de paiement, avec dégradés, ombres et photos, réalisée en six heures. Le parcours, lui, n'a jamais été discuté : on ne sait pas ce qui se passe si le paiement échoue. Explique en quelques phrases le risque de sa démarche et l'ordre dans lequel il aurait dû travailler, avec les outils Figma adaptés à chaque étape.

✔ Corrigé
Le risque est d'avoir passé six heures sur l'apparence d'un écran dont le parcours est peut-être faux : si le test montre que les utilisateurs ne comprennent pas l'étape de paiement ou que le cas « paiement échoué » manque, une partie du travail visuel est à refaire. L'ordre efficace : 1) basse fidélité — dessiner les écrans du parcours complet, y compris les cas d'erreur (paiement refusé, délai dépassé), et les faire relire par un utilisateur ou le commanditaire ; 2) prototype Figma basse fidélité pour vérifier l'enchaînement des écrans en cliquant ; 3) haute fidélité seulement sur le parcours validé, en créant des composants (bouton payer, champ de carte, message d'erreur) et des styles partagés pour rester cohérent ; 4) nouveau prototype haute fidélité pour les tests fins. La règle générale : plus une décision est coûteuse à changer, plus on la prend tard ; la structure se décide tôt, le pixel se décide tard.

Leçon 4 — Règles de lisibilité et de navigation

Un écran lisible repose d'abord sur une hiérarchie visuelle claire : l'œil doit repérer en une seconde l'élément principal (un titre nettement plus grand que le reste), puis les éléments secondaires. On crée cette hiérarchie par la taille, la graisse, la couleur et l'espace blanc — pas en mettant tout en gras et en couleurs vives, ce qui revient à ne rien mettre en avant. La typographie joue un rôle central : pour un texte courant sur écran, une taille d'environ 16 px est la pratique courante sur le web, avec un interlignage d'environ 1,4 à 1,6 fois la taille des caractères et des lignes ni trop longues (environ 60 à 75 caractères) ni trop courtes.

La navigation suit quelques règles stables. L'utilisateur doit toujours savoir où il est (titre de page, fil d'Ariane sur les sites profonds, onglet actif visible), d'où il vient et où il peut aller. Les libellés utilisent ses mots, pas le vocabulaire interne de l'organisation. Les menus restent raisonnables : la loi de Hick rappelle que chaque rubrique ajoutée ralentit le choix, donc on regroupe plutôt qu'on n'allonge. Enfin, la cohérence interne (mêmes emplacements pour le logo, la recherche, le menu sur toutes les pages) et externe (respecter les conventions des autres applications, comme la loupe pour chercher) réduisent l'apprentissage à presque rien.

Sur mobile, ces règles se durcissent : l'écran est petit et l'outil de pointage est le doigt, moins précis qu'une souris. Les zones tactiles doivent être assez grandes — les référentiels des plateformes mobiles recommandent environ 44 points chez Apple et 48 dp chez Android pour une cible confortable — et assez espacées pour éviter les erreurs de doigt. Les actions principales se placent à portée de pouce, en bas d'écran. Et la loi de Fitts s'y applique au sens strict : plus un bouton est grand et proche, plus il est rapide et sûr à toucher.

L'essentiel
Lisibilité = hiérarchie visuelle franche, texte courant d'environ 16 px, interlignage généreux, lignes de longueur maîtrisée. Navigation = repères constants (où suis-je ?), libellés dans les mots de l'utilisateur, menus courts, conventions respectées. Sur mobile : grandes cibles tactiles (environ 44 à 48 px) à portée de pouce.

Exemple — Grille d'évaluation heuristique (Nielsen) remplie pour BiblioIAM v2

```
ÉVALUATION HEURISTIQUE — BIBLIOIAM VERSION 2 (extraits)
Échelle de gravité de Nielsen : 0 = pas un problème, 1 = cosmétique,
2 = mineur, 3 = majeur, 4 = catastrophe d'utilisabilité.

1. Visibilité de l'état du système .......... NOTE 1
La réservation affiche une confirmation immédiate avec le code
de retrait. Reste : aucun indicateur pendant la recherche lente.
2. Correspondance avec le monde réel ........ NOTE 0
« Réserver », « Mes livres » : les mots des étudiants.
3. Contrôle et liberté de l'utilisateur ...... NOTE 2
Impossible d'annuler une réservation depuis l'application : il
faut appeler la bibliothèque. Action « Annuler » à ajouter.
5. Prévention des erreurs ................... NOTE 3
Rien n'empêche de réserver deux fois le même livre ; un message
« déjà réservé jusqu'au 18 » doit bloquer le doublon.
6. Reconnaissance plutôt que rappel ......... NOTE 0
Les derniers livres consultés sont affichés sur l'accueil.
8. Design esthétique et minimaliste ......... NOTE 1
L'écran d'accueil affiche encore 9 nouveautés : passer à 4
et un lien « Tout le catalogue ».

Priorités : corriger d'abord la note 3 (prévention des erreurs),
puis la note 2, puis les notes cosmétiques.
```

À retenir

- La hiérarchie visuelle guide l'œil : un seul élément principal par écran, le reste nettement en dessous.
- Les 10 heuristiques de Nielsen servent à inspecter une interface ; chaque problème trouvé reçoit une note de gravité de 0 à 4 pour prioriser.
- Une navigation réussie répond en permanence à trois questions : où suis-je, d'où viens-je, où puis-je aller ?

Exercice

Deux boutons « Confirmer » sont candidats pour un écran mobile. Le bouton A mesure 24 px de large et se trouve à 200 px du point de départ du doigt ; le bouton B mesure 50 px de large, à la même distance de 200 px. Avec la loi de Fitts, ID = log2(1 + D / W), calcule l'indice de difficulté des deux boutons et conclus. Donne ensuite deux autres défauts possibles d'un bouton trop petit sur mobile.

✔ Corrigé
Bouton A : ID = log2(1 + 200/24) = log2(9,33) ≈ 3,22 bits. Bouton B : ID = log2(1 + 200/50) = log2(5) ≈ 2,32 bits. L'indice du bouton B est nettement plus faible : à distance égale, doubler la largeur de la cible rend le pointage plus rapide et plus sûr — c'est l'application directe de la loi de Fitts. Autres défauts d'un bouton trop petit sur mobile : erreurs de frappe sur l'élément voisin (on touche « Supprimer » au lieu de « Confirmer »), et impossibilité pratique pour les utilisateurs ayant des tremblements ou utilisant le téléphone en marchant ou dans un véhicule en mouvement. D'où la recommandation des plateformes : des cibles d'environ 44 à 48 px et un espacement suffisant entre actions voisines.

Leçon 5 — Accessibilité numérique : contrastes et textes alternatifs

L'accessibilité numérique consiste à rendre les contenus utilisables par tous, y compris les personnes aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes, les personnes qui ne peuvent pas utiliser une souris, ou celles qui ont des difficultés de lecture et de concentration. Le référentiel mondial est le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) du W3C, décliné en France par le RGAA. Le WCAG repose sur quatre principes : le contenu doit être perceptible, utilisable, compréhensible et robuste (compatible avec les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran qui vocalisent les pages pour les personnes aveugles). Trois niveaux de conformité existent : A (minimum), AA (le niveau exigé par la plupart des réglementations) et AAA (le plus exigeant).

Le critère le plus facile à vérifier est le contraste entre un texte et son fond. Le WCAG définit un ratio calculé à partir des luminances relatives des deux couleurs : au niveau AA, il faut au moins 4,5:1 pour un texte normal et au moins 3:1 pour un grand texte (environ 24 px, ou 18,7 px en gras). Un texte gris clair « élégant » sur fond blanc échoue presque toujours à ce test — nous le calculerons dans l'exemple. Autres réflexes essentiels : ne jamais transmettre une information par la seule couleur (un badge « Disponible » doit porter le mot, pas seulement une pastille verte), garder un focus visible pour la navigation au clavier, et viser des cibles tactiles suffisantes.

Les images posent un problème spécifique : un lecteur d'écran ne peut pas les « voir ». Chaque image reçoit donc un texte alternatif (attribut alt en HTML) qui décrit son information : la couverture d'un livre aura pour alternative « Couverture du roman L'Enfant noir de Camara Laye », une photo d'ambiance purement décorative aura un texte alternatif vide pour être ignorée, et une image qui sert de bouton décrit l'action (« Rechercher »), pas l'image (« loupe »). Rédiger ces textes fait partie du travail de conception, au même titre que les libellés des boutons — et c'est pour cela que la maquette de BiblioIAM les prévoit dès la haute fidélité.

L'essentiel
WCAG = perceptible, utilisable, compréhensible, robuste ; niveau AA visé. Contraste AA : au moins 4,5:1 pour le texte normal, 3:1 pour les grands textes. L'information ne doit jamais passer par la couleur seule, et chaque image informative a besoin d'un texte alternatif qui dit son contenu ou sa fonction.

Exemple — Contrastes calculés de la charte BiblioIAM (formule WCAG, luminance relative)

```
RATIO = (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), où L1 est la luminance
relative de la couleur la plus claire. Seuils AA : texte normal
>= 4,5:1 ; grand texte (>= 24 px environ) >= 3:1.

Texte / fond Ratio Verdict AA
------------------------------- ---------- --------------------
Bleu nuit #0B2545 sur blanc 15,39:1 OK texte et titres
Blanc sur bleu nuit #0B2545 15,39:1 OK (bouton Réserver)
Blanc sur bleu roi #0B3D91 10,04:1 OK
Gris foncé #595959 sur blanc 7,00:1 OK texte courant
Gris #767676 sur blanc 4,54:1 OK, juste au-dessus du seuil
Vert #008000 sur blanc 5,14:1 OK texte
Or #C9A227 sur bleu nuit 6,36:1 OK pour l'accent des titres
Rouge #FF0000 sur blanc 4,00:1 NON texte normal ;
OK grands textes seulement
Gris clair #999999 sur blanc 2,85:1 NON, même en grand texte
Or #C9A227 sur blanc 2,42:1 NON, à bannir pour du texte

DÉCISIONS POUR BIBLIOIAM : l'or n'est jamais utilisé pour du
texte sur fond blanc ; les mentions secondaires passent du gris
#999999 au gris #595959 ; le rouge des messages d'erreur est
assombri jusqu'à dépasser 4,5:1, et toujours accompagné du mot
expliquant l'erreur.
```

À retenir

- Seuils WCAG AA à connaître par cœur : contraste d'au moins 4,5:1 (texte normal) et 3:1 (grands textes) ; le ratio se calcule, il ne s'estime pas à l'œil.
- Une information donnée par la couleur doit toujours être doublée d'un texte, d'une icône différente ou d'une forme.
- Texte alternatif : décrire le contenu d'une image informative, la fonction d'une image-bouton, et laisser vide pour le purement décoratif.

Exercice

1) Un site affiche ses prix en orange #C9A227 sur fond blanc et ses dates de livraison en gris #999999 sur blanc. Avec les ratios de l'exemple, juge ces deux choix au niveau AA. 2) Propose un texte alternatif pour chacune de ces trois images d'un catalogue de bibliothèque : la couverture d'un livre de mathématiques de L1 ; une photo de la salle de lecture utilisée comme simple fond décoratif ; la loupe cliquable qui lance la recherche.

✔ Corrigé
1) Orange #C9A227 sur blanc : 2,42:1, non conforme — même le seuil des grands textes (3:1) n'est pas atteint, alors qu'un prix est un texte normal qui exige 4,5:1. Gris #999999 sur blanc : 2,85:1, non conforme également, y compris pour de grands textes. Corrections possibles : foncer l'orange jusqu'à un brun-orangé atteignant 4,5:1, ou placer le prix sur le fond bleu nuit (l'or y atteint 6,36:1) ; passer les dates au gris #595959 (7,00:1). 2) Couverture du livre : alt informatif, par exemple « Couverture du manuel Mathématiques — Licence 1, Algèbre et analyse » (si le titre est déjà écrit juste à côté en texte, on peut raccourcir pour éviter la répétition). Photo décorative : alt vide (alt="") pour que le lecteur d'écran l'ignore. Loupe cliquable : alt fonctionnel « Rechercher dans le catalogue », car ce qui compte est l'action déclenchée, pas la description de l'icône.

Leçon 6 — Tests utilisateurs et améliorations itératives

Ni les critères ergonomiques ni les heuristiques ne remplacent l'épreuve du réel : le test utilisateur. On donne à de vraies personnes, proches des personas, des tâches réalistes à accomplir sur la maquette ou le produit (« Tu cherches le livre X pour ton cours de demain : montre-moi comment tu fais »), et on observe sans aider. La méthode de la pensée à voix haute — demander à la personne de dire ce qu'elle cherche, ce qu'elle comprend, ce qui la trouble — révèle les causes des blocages, pas seulement leurs effets. Une étude célèbre de Nielsen et Landauer a montré qu'environ cinq participants suffisent à découvrir l'essentiel des problèmes d'un écran donné ; mieux vaut donc plusieurs petits tests corrigés au fur et à mesure qu'un seul gros test à la fin.

Un bon protocole se prépare : un objectif (« vérifier que réserver un livre prend moins d'une minute »), des tâches rédigées comme des situations et non comme des instructions (« Tu as besoin du manuel de mathématiques de L1 pour réviser ce soir… » — jamais « clique sur le bouton Réserver », qui donnerait la réponse), une grille d'observation (tâche réussie ou non, temps, erreurs, hésitations, citations), et un court questionnaire de satisfaction après coup. Pendant le test, l'animateur reste neutre : il relance (« À quoi penses-tu ? ») mais ne guide pas, ne défend pas l'interface et ne blâme jamais le participant — si la personne échoue, c'est l'interface qui a échoué.

L'analyse transforme les observations en décisions : on regroupe les problèmes, on les classe par gravité (une tâche bloquée pour trois personnes sur cinq passe avant un détail cosmétique), on corrige, puis on re-teste les écrans modifiés. C'est l'itération, la boucle de la conception centrée sur l'utilisateur de la leçon 2. Pour BiblioIAM, le premier test sur prototype a fait passer le temps médian de réservation de plus de trois minutes (avec deux abandons) à moins d'une minute après corrections — la démonstration chiffrée qu'attend tout commanditaire, et la conclusion naturelle de ce cours.

L'essentiel
Le test utilisateur compare l'interface à la réalité : des tâches-scenarios, une observation neutre, la pensée à voix haute, environ cinq participants par tour. On mesure (réussite, temps, erreurs), on classe par gravité, on corrige, on re-teste : c'est l'itération qui améliore vraiment un produit.

Exemple — Protocole de test de BiblioIAM : 5 tâches et premiers résultats

```
PROTOCOLE — 5 étudiants proches du persona Awa, téléphone
personnel, prototype Figma haute fidélité, sans aide de l'animateur.

Tâches (formulées en situations, sans donner la solution) :
T1. « Ton professeur a cité le manuel « Mathématiques L1 » :
vérifie s'il est disponible à la bibliothèque. »
T2. « Le livre est disponible : réserve-le pour demain. »
T3. « Tu ne peux plus venir demain : annule ta réservation. »
T4. « Retrouve la liste des livres que tu as déjà réservés. »
T5. « Un livre que tu veux est indisponible : fais en sorte
d'être prévenu quand il reviendra. »

RÉSULTATS DU 1er TOUR (avant corrections)
T1 : 5/5 réussies, temps médian 40 s. T2 : 3/5, 1 min 50 :
le bouton « Réserver » est confondu avec l'icône de favori.
T3 : 1/5 seulement : l'annulation n'existait pas dans l'app.
T4 : 4/5. T5 : 2/5 : la fonction d'alerte était introuvable.

CORRECTIONS DÉCIDÉES (par gravité décroissante)
1. Ajouter « Annuler la réservation » dans « Mes réservations ».
2. Remplacer l'icône de favori par une étoile + libellé, et
garder « Réserver » en bouton texte seul et permanent.
3. Sur la fiche d'un livre indisponible, bouton visible
« Me prévenir du retour ».
2e TOUR après corrections : T2 5/5 (45 s), T3 5/5, T5 4/5.
```

À retenir

- Une tâche de test se rédige comme une situation de la vie réelle, jamais comme la suite de clics attendue.
- Environ cinq participants révèlent la majorité des problèmes d'un écran : multiplier les petits tests corrigés plutôt qu'un grand test final.
- On corrige par gravité décroissante (blocages d'abord) et on re-teste les écrans corrigés : un problème « corrigé » non re-testé n'est pas prouvé résolu.

Exercice

Transforme ces trois consignes ratées en vraies tâches de test pour une application de livraison de repas : a) « Clique sur le bouton Menu puis sur le plat du jour » ; b) « Teste le champ de recherche de la page d'accueil » ; c) « Dis-nous si tu trouves l'application belle ». Pour chacune, explique ce qui n'allait pas dans la formulation de départ.

✔ Corrigé
a) La consigne donnait le chemin : elle testait la capacité à suivre des ordres, pas l'interface. Bonne tâche : « Il est 11 h 30, tu as cours à 13 h et 2 500 F maximum : commande le plat du jour d'un restaurant proche. » On observe alors si le participant trouve seul le menu et le plat du jour, et en combien de temps. b) « Tester le champ » est vague et désigne le mécanisme au lieu du besoin. Bonne tâche : « Tu as envie d'un tieboudienne : trouve un restaurant qui en propose à emporter ce midi. » Si la personne n'utilise pas la recherche, c'est aussi un résultat : peut-être n'est-elle pas visible ou pas comprise. c) Demander si l'application est « belle » recueille une opinion polie, inutilisable pour corriger. Bonne tâche : mesurer un comportement — « Tu attends un ami dans 20 minutes : vérifie à quelle heure ta commande précédente était arrivée et si tu peux la recommander à l'identique » — puis interroger sur la satisfaction après les tâches, quand la personne a une expérience réelle à raconter.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Évaluation heuristique complète d'un écran de résultats de recherche

L'écran de résultats de BiblioIAM v2 affiche 20 livres à la suite, sans tri ni filtre, avec pour chaque livre : titre en 14 px, auteur en gris #999999 sur fond blanc (11 px), et un bouton « + » sans libellé pour réserver. Aucun nombre total de résultats n'est indiqué, et quand aucun livre ne correspond, l'écran reste blanc sans message. Évalue cet écran avec cinq heuristiques de Nielsen de ton choix : pour chacune, décris le problème, attribue une note de gravité de 0 à 4 et propose la correction. Classe ensuite tes corrections par priorité.

✔ Corrigé du TD 1
1) Visibilité de l'état du système (gravité 2) : l'utilisateur ne sait ni combien de livres correspondent, ni si la liste est complète ; correction : afficher « 23 résultats pour 'mathématiques' » et indiquer l'état de chargement pendant l'attente. 2) Reconnaissance plutôt que rappel (gravité 3) : le bouton « + » oblige à deviner sa fonction ; correction : bouton libellé « Réserver », cohérent avec la fiche livre. 3) Design esthétique et minimaliste (gravité 2) : 20 résultats indifférenciés fatiguent ; correction : tri par pertinence puis date, filtres simples (disponible seulement, niveau), pagination ou chargement progressif. 4) Aider à reconnaître et corriger les erreurs — ici l'absence de résultat (gravité 3) : un écran blanc laisse croire à un bug ; correction : message explicite « Aucun livre ne correspond à 'mathématques'. Vérifie l'orthographe ou essaie 'mathématiques' » avec suggestion. 5) Cohérence et standards + accessibilité (gravité 2) : l'auteur en gris #999999 (2,85:1) est illisible et non conforme AA ; correction : gris #595959 (7,00:1) et taille portée à 12-13 px minimum. Priorités : d'abord les gravité 3 (bouton sans libellé, écran vide sans message), ensuite les gravité 2.

TD 2 — Audit d'accessibilité express d'une page de formulaire

La page « Demande de carte de bibliothèque » contient : un titre en image sans texte alternatif ; des consignes écrites en orange #C9A227 sur blanc ; un champ « Nom »

dont le libellé disparaît dès qu'on commence à taper (texte d'exemple dans le champ) ; un bouton « Valider » de 30 x 20 px ; un message d'erreur qui s'affiche uniquement en rouge, sans texte explicatif, en haut de la page ; aucune navigation possible au clavier car le focus est invisible. Liste au moins cinq problèmes d'accessibilité, relie chacun au principe ou critère WCAG concerné, et donne la correction.

✔ Corrigé du TD 2
1) Titre en image sans alt — principe « perceptible » / alternatives textuelles (critère 1.1.1 du WCAG) : un lecteur d'écran ne lit rien ; correction : vrai texte en titre HTML, ou alt reprenant le titre. 2) Consignes en #C9A227 sur blanc = 2,42:1 — critère contraste minimum 1.4.3 (AA : 4,5:1) : correction : texte en #595959 (7,00:1) ou consignes sur fond bleu nuit (6,36:1 pour l'or). 3) Libellé qui disparaît (placeholder utilisé comme étiquette) — critères étiquettes et instructions (3.3.2) et compréhensibilité : dès la saisie, l'utilisateur ne sait plus ce que le champ attend, et les lecteurs d'écran gèrent mal ces champs ; correction : étiquette visible en permanence au-dessus du champ, l'exemple restant en aide secondaire. 4) Bouton de 30 x 20 px — cible trop petite pour un usage tactile confortable (les recommandations de plateformes visent environ 44 à 48 px ; le WCAG 2.2 demande au minimum 24 x 24 px au niveau AA pour les cibles, critère 2.5.8) : correction : bouton d'au moins 44 px de haut. 5) Erreur signalée par la seule couleur rouge, loin du champ — critères identification des erreurs (3.3.1) et « ne pas utiliser la couleur seule » (1.4.1) : correction : texte explicite près du champ fautif (« Le numéro de téléphone doit contenir 8 chiffres ») et champ marqué. 6) Focus invisible — critère focus visible (2.4.7) : correction : contour de focus net et contrasté sur chaque élément interactif.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Refonte complète d'un écran de BiblioIAM : du persona au test

En binôme, reprends l'écran « Mes réservations » de BiblioIAM, aujourd'hui inexistant (les étudiants ne voient pas leurs réservations et ne peuvent pas les annuler). Livrables : 1) un mini-persona secondaire différent d'Awa (par exemple un enseignant ou un étudiant de L1 nouvel arrivant) et le parcours « suivre et annuler une réservation » en 5 étapes ; 2) une maquette basse fidélité de l'écran (sur papier photographié ou dans Figma en cadres gris), avec les libellés rédigés ; 3) la même maquette en haute fidélité dans Figma avec la charte du cours (bleu nuit #0B2545, texte courant #595959 ou plus foncé, bouton principal d'au moins 44 px) ; 4) une check-list d'accessibilité remplie pour ton écran (contrastes calculés, textes alternatifs listés, navigation au clavier pensée) ; 5) un protocole de test à 3 tâches rédigées en situations, testé sur au moins deux camarades n'ayant pas participé à la conception, avec résultats et une correction appliquée à la maquette.

✔ Attendus du TP 1
Attendus et points de vigilance : 1) Le persona secondaire doit apporter une contrainte nouvelle (par exemple : M. Koné, enseignant, consulte sur l'ordinateur de son bureau, réserve pour ses étudiants, a besoin d'imprimer la liste) — un persona qui ne change rien aux décisions ne sert à rien. Le parcours doit inclure l'étape d'annulation et sa confirmation. 2) Basse fidélité : on juge la structure (liste des réservations triée par date de retour, état de chacune, bouton d'annulation identifiable), pas l'esthétique. 3) Haute fidélité : boutons et textes conformes aux contrastes calculés en leçon 5 ; l'état « en retard » ne doit pas être indiqué par la seule couleur rouge : ajouter le mot « En retard » et le nombre de jours. 4) Check-list : chaque contraste cité avec son ratio calculé, pas « contraste OK » à l'œil. 5) Test : les tâches doivent être des situations (« Le séminaire pour lequel tu avais réservé le livre X est reporté… ») ; les résultats sont chiffrés (réussites sur 2, temps, blocages cités) ; la correction finale doit répondre au blocage le plus grave observé, et la maquette modifiée est jointe au dossier.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un menu d'application propose 18 rubriques dès l'accueil. En t'appuyant sur la loi de Hick et sur les critères de Bastien et Scapin, explique pourquoi cet accueil ralentit les utilisateurs, puis propose une réorganisation en t'inspirant de ce qui a été fait pour BiblioIAM (14 liens ramenés à 5 rubriques).

✔ Corrigé
La loi de Hick énonce que le temps de décision croît avec le nombre de choix : devant 18 rubriques, l'utilisateur lit, compare, hésite — et recommence à chaque visite si l'ordre n'est pas stable. Côté Bastien et Scapin, c'est la charge de travail qui explose (charge perceptive et mémorielle) et le guidage qui disparaît (rien ne dit par où commencer). Réorganisation : regrouper les 18 rubriques en 4 à 6 familles nommées avec les mots des utilisateurs (par exemple : Chercher, Mes livres, Mon compte, Aide), en gardant les fonctions rares dans les sous-menus ; présenter en accès direct la seule action dominante (la recherche, chez BiblioIAM). On ne supprime aucune fonction : on hiérarchise, ce qui ramène le choix immédiat à quelques options rapides — exactement le principe des menus de toutes les applications réussies.

Exercice 2

Réécris ces trois messages d'erreur pour respecter la gestion des erreurs (Bastien et Scapin) et l'heuristique n° 9 de Nielsen (aider à reconnaître, diagnostiquer et corriger) : a) « Erreur 12 » ; b) « Saisie invalide » (formulaire de réservation, date de retrait dépassée) ; c) « Échec de l'opération » (réservation d'un livre déjà emprunté par quelqu'un d'autre). Chaque message corrigé doit dire ce qui s'est passé, pourquoi, et quoi faire ensuite.

✔ Corrigé
a) « Erreur 12 » ne dit rien : version corrigée possible, par exemple pour une perte de connexion : « La connexion à la bibliothèque a été interrompue. Ta réservation n'a pas été enregistrée. Vérifie ta connexion puis touche 'Réessayer' — tu n'auras pas à tout retaper. » b) « Saisie invalide » devient : « La date de retrait choisie (12 mars) est déjà passée. Choisis une date à partir d'aujourd'hui ; la bibliothèque garde les livres réservés pendant 2 jours. » Le champ concerné est entouré et le calendrier s'ouvre sur la première date valide. c) « Échec de l'opération » devient : « Ce livre est actuellement emprunté ; son retour est prévu le 18. Tu peux soit le réserver pour être le prochain, soit être prévenu dès son retour » avec les deux boutons correspondants. Dans les trois cas : un langage sans jargon ni code, la cause, la solution, et aucune perte des données déjà saisies.

Exercice 3

Juge ces trois textes alternatifs et corrige ceux qui sont fautifs : a) pour la photo de la devanture de la bibliothèque sur la page d'accueil : « image123.jpg » ; b) pour le graphique montrant les emprunts par mois de l'année : « graphique » ; c) pour le bouton en forme de panier d'une boutique : « panier en osier tressé de couleur marron ».

✔ Corrigé
a) « image123.jpg » est un nom de fichier, pas une description : à corriger selon le rôle de la photo. Si elle est décorative (ambiance), texte alternatif vide. Si elle informe (situer l'entrée), écrire par exemple : « Entrée principale de la bibliothèque de l'IAM, bâtiment B ». b) « graphique » annonce le type sans donner l'information : un lecteur d'écran doit recevoir les données — par exemple : « Emprunts mensuels : de 210 en janvier à 480 en mai, pic pendant les révisions » — ou, mieux, accompagner le graphique d'un tableau de données. c) Le texte décrit l'apparence de l'icône au lieu de sa fonction : pour une image-bouton, l'alternative est l'action : « Voir mon panier ». Règle générale : on décrit le contenu pour une image informative, la fonction pour une image interactive, et rien (alt vide) pour le décoratif.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans la définition ISO de l'utilisabilité, l'« efficience » désigne…

   A) L'effort nécessaire pour atteindre le but

   B) La beauté de l'interface

   C) Le nombre de fonctions disponibles

2. Combien de critères composent la grille ergonomique de Bastien et Scapin ?

   A) 5

   B) 8

   C) 10

3. Selon la loi de Fitts, un bouton est d'autant plus rapide à atteindre que…

A) Il est placé en haut à gauche

B) Il est de couleur vive

C) Il est grand et proche du point de départ

4. Un persona, en conception centrée sur l'utilisateur, est…

A) Le portrait d'un utilisateur réel nommé et photographié

B) Un portrait fictif construit à partir d'observations réelles

C) Le profil du développeur principal

5. Quel est l'intérêt de commencer par une maquette basse fidélité ?

A) Valider la structure et les parcours avant de travailler les détails visuels

B) Obtenir un rendu final plus beau

C) Éviter d'utiliser Figma

6. Dans Figma, un composant sert à…

A) Compresser les images

B) Créer un élément une fois et le réutiliser sur tous les écrans, avec mise à jour centralisée

C) Exporter le code de l'application

7. Au niveau AA des WCAG, le contraste minimal pour un texte normal est de…

A) 3:1

B) 4,5:1

C) 7:1

8. Un texte gris #999999 sur fond blanc (2,85:1) est…

A) Conforme AA pour le texte normal

B) Conforme AA seulement pour les grands textes

C) Non conforme, même pour les grands textes

9. Quelle est la bonne alternative textuelle pour une icône loupe qui lance la recherche ?

A) « loupe »

B) « Rechercher »

C) « image de loupe dessinée en trait noir »

10. Dans un test utilisateur, une bonne tâche est formulée…

A) Comme la suite exacte des clics attendus

B) Comme une situation de la vie réelle, sans donner la solution

C) Comme une question d'opinion sur la beauté de l'écran

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Efficacité = le but est atteint ; efficience = avec quel effort ; satisfaction = avec quel confort ressenti.

2. Réponse B — Huit critères : guidage, charge de travail, contrôle explicite, adaptabilité, gestion des erreurs, cohérence, signifiance des codes, compatibilité. Les 10 sont les heuristiques de Nielsen.

3. Réponse C — Le temps de pointage dépend du rapport distance/taille : ID = log2(1 + D/W). La couleur n'entre pas dans la loi.

4. Réponse B — Le persona synthétise des familles d'utilisateurs étudiées ; inventé sans étude, il ne vaut rien.

5. Réponse A — La basse fidélité rend les changements de structure presque gratuits ; l'apparence se décide après, en haute fidélité.

6. Réponse B — Le composant source (bouton, carte…) garantit la cohérence : une modification se propage partout.

7. Réponse B — 4,5:1 pour le texte normal ; 3:1 suffit pour les grands textes (environ 24 px ou 18,7 px en gras). 7:1 relève du niveau AAA pour le texte normal.

8. Réponse C — 2,85:1 est inférieur au seuil des grands textes (3:1) et très loin des 4,5:1 du texte normal.

9. Réponse B — Pour une image-bouton, l'alternative donne la fonction ou l'action, pas la description de l'image.

10. Réponse B — Donner les clics testerait l'obéissance, pas l'interface. On observe comment la personne s'y prend seule.

Résumé — les notions importantes

• L'utilisabilité combine efficacité, efficience et satisfaction (ISO 9241-11) : un logiciel sans bug peut rester inutilisable si son interface fait obstacle.

• Les 8 critères de Bastien et Scapin (guidage, charge de travail, contrôle explicite, adaptabilité, gestion des erreurs, cohérence, signifiance des codes, compatibilité) forment une grille de diagnostic des écrans.

• Loi de Fitts : le temps de pointage croît avec la distance et décroît avec la taille de la cible. Loi de Hick : le temps de décision croît avec le nombre de choix.

• La conception centrée sur l'utilisateur (ISO 9241-210) boucle en continu : comprendre le contexte, spécifier les besoins, concevoir, évaluer — personas et parcours en sont les outils centraux.

• On maquettte en basse fidélité pour valider la structure, puis en haute fidélité pour valider l'apparence ; dans Figma, les composants et les styles partagés garantissent la cohérence.

• Les 10 heuristiques de Nielsen permettent une inspection experte rapide, avec des notes de gravité de 0 à 4 pour prioriser les corrections.

• Accessibilité (WCAG, niveau AA) : contraste d'au moins 4,5:1 pour le texte normal et 3:1 pour les grands textes — des ratios qui se calculent —, information jamais portée par la couleur seule, et un texte alternatif adapté au rôle de chaque image.

• Le test utilisateur valide ce que les grilles ne voient pas : tâches-scenarios, observation neutre, environ cinq participants par tour, corrections par gravité, puis nouveau test.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Principes d'ergonomie des interfaces

Utilisabilité = efficacité + efficience + satisfaction (ISO 9241-11) : un programme sans bug peut rester inutilisable. ; Les 8 critères de Bastien et Scapin : guidage, charge de travail, contrôle explicite, adaptabilité, gestion des erreurs, cohérence, signifiance des codes, compatibilité. ; Loi de Fitts : gros et proche = rapide à atteindre. Loi de Hick : plus il y a de choix, plus la décision est lente.

Fiche 2 — La conception centrée sur l'utilisateur

La CCU est une boucle : comprendre, spécifier, concevoir, évaluer, puis recommencer (ISO 9241-210). ; Un persona est fictif mais fondé sur des observations réelles ; sans étude préalable, ce n'est qu'une invention. ; Le parcours utilisateur décrit une tâche complète, émotions comprises : c'est lui qui révèle les blocages à corriger d'abord.

Fiche 3 — Maquettes basse et haute fidélité avec Figma

On valide la structure en basse fidélité avant de soigner l'apparence : changer un cadre gris coûte une minute, changer un écran fini coûte une journée. ; Les composants Figma évitent les incohérences : un seul bouton « source », décliné partout, garantit la cohérence visuelle. ; Le prototype cliquable permet de tester le parcours réel avant le développement : c'est le support des tests utilisateurs précoces.

Fiche 4 — Règles de lisibilité et de navigation

La hiérarchie visuelle guide l'œil : un seul élément principal par écran, le reste nettement en dessous. ; Les 10 heuristiques de Nielsen servent à inspecter une interface ; chaque problème trouvé reçoit une note de gravité de 0 à 4 pour prioriser. ; Une navigation réussie répond en permanence à trois questions : où suis-je, d'où viens-je, où puis-je aller ?

Fiche 5 — Accessibilité numérique : contrastes et textes alternatifs

Seuils WCAG AA à connaître par cœur : contraste d'au moins 4,5:1 (texte normal) et 3:1 (grands textes) ; le ratio se calcule, il ne s'estime pas à l'œil. ; Une information donnée par la couleur doit toujours être doublée d'un texte, d'une icône différente ou d'une forme. ; Texte alternatif : décrire le contenu d'une image informative, la fonction d'une image-bouton, et laisser vide pour le purement décoratif.

Fiche 6 — Tests utilisateurs et améliorations itératives

Une tâche de test se rédige comme une situation de la vie réelle, jamais comme la suite de clics attendue. ; Environ cinq participants révèlent la majorité des problèmes d'un écran : multiplier les petits tests corrigés plutôt qu'un grand test final. ; On corrige par gravité décroissante (blocages d'abord) et on re-teste les écrans corrigés : un problème « corrigé » non re-testé n'est pas prouvé résolu.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — L'ergonomie, l'essentiel en 10 minutes

Chaîne : Yannick Mahe · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une animation claire qui présente les concepts fondamentaux de l'ergonomie avec des exemples concrets, y compris pour les interfaces et les sites web. Parfait pour fixer le vocabulaire de la leçon 1 avant d'appliquer les critères de Bastien et Scapin.

https://www.youtube.com/watch?v=G1gMoZ1u_6s

Leçon 2 — Comment prendre en compte les besoins des utilisateurs en UX Design

Chaîne : ENI Informatique · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un webinaire d'expert sur la démarche de conception d'interfaces centrée sur les utilisateurs, illustrée par un cas d'application réel analysé en deux versions. Il montre concrètement comment les besoins recueillis transforment une interface.

https://www.youtube.com/watch?v=lN4wAflGZ1s

Leçon 3 — FIGMA : Apprendre à faire une maquette de site web - Tutoriel facile en français

Chaîne : Coriace | No-Code · Langue : Français · Niveau : Débutant

Prise en main pas à pas de Figma pour structurer une maquette web complète, de l'écran vide à la composition finale. Idéal pour reproduire, en parallèle de la leçon 3, la construction d'une fiche produit ou d'une fiche livre.

https://www.youtube.com/watch?v=tXPTymE828U

Leçon 3 — Créer une maquette Figma d'application mobile - Cours gratuit débutant en français

Chaîne : Coriace | No-Code · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours complet qui construit les écrans d'une application mobile (inscription, accueil, menu, catégories) puis les relie en prototype cliquable. C'est exactement la démarche haute fidélité + prototype suivie pour BiblioIAM dans ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=d0p3_bucMPI

Leçon 5 — Accessibilité Web : Guide Complet pour le TP DWWM (WCAG 2.1, Outils & Exemples Concrets)

Chaîne : Infor'Barget · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un guide pratique des WCAG 2.1 : quatre principes, contraste de 4,5:1, textes alternatifs, navigation au clavier, et démonstration des outils gratuits d'audit (Axe, WAVE, Lighthouse). Prolonge directement la leçon 5 et prépare l'audit du TD 2.

https://www.youtube.com/watch?v=1xGPmUHTEJQ

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Bastien, J.M.C. & Scapin, D.L. — « Ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces », INRIA, 1993 : la source des huit critères ergonomiques utilisés dans ce cours.

• Nielsen, J. — « 10 Usability Heuristics for User Interface Design », Nielsen Norman Group (nngroup.com) : les heuristiques et l'échelle de gravité des problèmes d'utilisabilité.

• W3C — « Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 » (w3.org/WAI) : principes, critères et seuils de contraste ; en France, le RGAA décline ces règles pour les services publics.

• Norme ISO 9241-210 — « Ergonomie de l'interaction homme-système : conception centrée sur l'opérateur humain » ; et ISO 9241-11 pour la définition de l'utilisabilité.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.